

SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE GAFAS Y MONTURAS

Basado en el Tipo de Rostro del Usuario



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Integrantes:

Edward Julian Garcia Gaitán
Julian David Cabrera Barragán
Daniel Alejandro Presiga Presiga
Jaider Camilo Carvajal Marin

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Proyecto Final de Bases de Datos

Profesor: Nombre del Profesor

Bogotá D.C.

Junio de 2026

Índice

1. Descripción del Sistema	2
1.1. Problema que Resuelve el Sistema	2
1.2. Usuarios del Sistema	2
1.3. Requerimientos Funcionales y No Funcionales	3
2. Casos de Uso	4
2.1. Descripción de los Casos de Uso	4
3. Diseño de la Base de Datos	7
3.1. Entidades del Sistema	7
4. Diagrama Entidad-Relación	8
5. Diagrama MER	8
6. Explicación del Modelo	9
6.1. Relaciones entre Entidades	9
6.2. Justificación de las Cardinalidades	9
6.3. Justificación del Diseño	10
7. Repositorio del Proyecto	11

1. Descripción del Sistema

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos para una aplicación orientada al sector óptico, cuyo propósito es recomendar monturas de gafas a los usuarios según las características de su rostro y su fórmula óptica. La solución busca centralizar la información relacionada con clientes, fórmulas de optometría, monturas, materiales y transacciones, permitiendo una gestión organizada y eficiente de los datos. Además de apoyar el proceso de recomendación, el sistema permite almacenar el historial de fórmulas ópticas de los usuarios, registrar las monturas sugeridas y gestionar el proceso de compra mediante el registro de transacciones. De esta manera, la base de datos sirve como soporte para las funcionalidades principales de la aplicación y facilita la interacción entre clientes, optómetras, vendedores y administradores.

1.1. Problema que Resuelve el Sistema

Actualmente, la selección de monturas suele depender de la experiencia del vendedor o del criterio personal del cliente, lo que puede dificultar la elección de una opción adecuada para cada tipo de rostro. Adicionalmente, la información relacionada con fórmulas ópticas, recomendaciones y compras puede encontrarse dispersa o gestionarse de forma manual, generando dificultades para su consulta y seguimiento. Para abordar esta situación, el sistema propuesto permite almacenar y organizar la información de los usuarios, identificar su tipo de rostro y generar recomendaciones de monturas acordes con sus características. Asimismo, facilita la gestión de compras y el seguimiento de las fórmulas ópticas asociadas a cada cliente.

1.2. Usuarios del Sistema

Cuadro 1: Tipos de usuarios y acciones permitidas

Tipo de usuario	¿Qué acciones o consultas realizará?
Administrador	Tiene acceso completo al sistema. Puede gestionar usuarios, consultar información, administrar inventarios de monturas, supervisar transacciones y configurar parámetros del aplicativo.
Cliente	Puede visualizar las monturas recomendadas según su tipo de rostro y fórmula óptica, consultar información de los productos y realizar compras dentro del aplicativo.
Optómetra	Registra o consulta la fórmula óptica del paciente y recomienda monturas apoyándose en las sugerencias generadas por el sistema.
Vendedor	Gestiona las ventas realizadas a los clientes, registra transacciones, consulta el historial de compras y puede agregar nuevas monturas al catálogo disponible.

1.3. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Cuadro 2: Requerimientos funcionales del sistema

#	Descripción del requerimiento	Prioridad
1	El sistema permitirá que el usuario se registre para gestionar su información personal, tipo de rostro y fórmula óptica.	Alta
2	El sistema permitirá al usuario subir su fórmula de optometría para la generación de lentes formulados.	Alta
3	El sistema generará recomendaciones de monturas basadas en el tipo de rostro y la fórmula del usuario.	Alta
4	El sistema almacenará las monturas recomendadas para cada usuario.	Media
5	El sistema permitirá agregar nuevas monturas indicando material y tipo de rostro recomendado.	Media
6	El sistema permitirá realizar compras; en caso de fallo, la transacción deberá mantenerse atómica.	Media

Cuadro 3: Requerimientos no funcionales del sistema

#	Descripción del requerimiento	Prioridad
1	El sistema deberá permitir el acceso a los diferentes tipos de usuarios según sus roles y permisos asignados.	Media
2	El sistema deberá verificar la identidad de los usuarios mediante un mecanismo de autenticación basado en inicio de sesión (login).	Alta
3	El sistema deberá ofrecer tiempos de respuesta adecuados para garantizar una experiencia de usuario eficiente durante las consultas y operaciones.	Media
4	El sistema deberá garantizar la atomicidad de las transacciones, asegurando que una operación se complete totalmente o no se ejecute en absoluto.	Alta

2. Casos de Uso

2.1. Descripción de los Casos de Uso

1. Creación de la cuenta del usuario: lo realiza el usuario y se basa en la creación de una cuenta en el sistema.

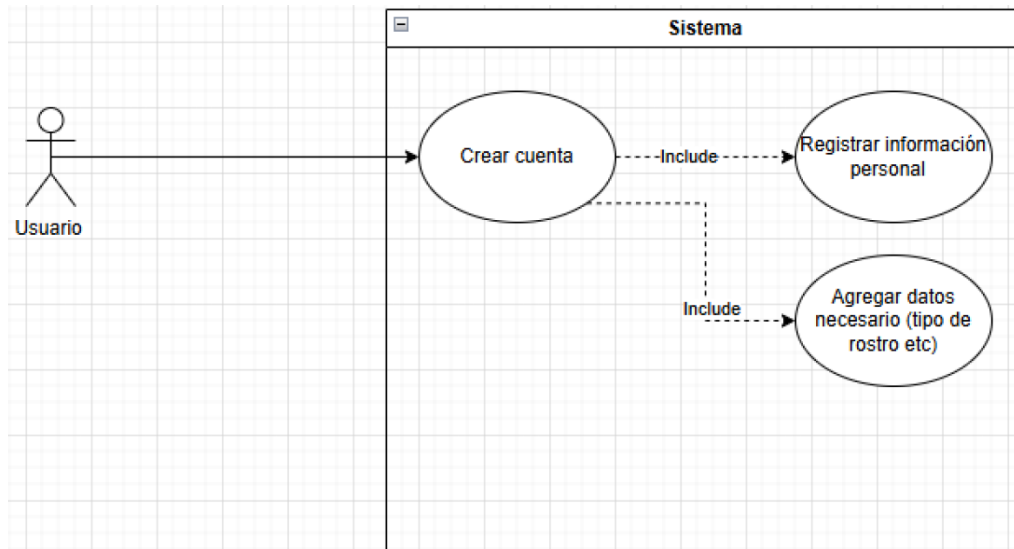


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

2. Subir información y generar recomendación de lente: lo realizan el usuario y el sistema, se basa en el cargue de la formula optométrica por parte del usuario y la generación de recomendaciones por parte del sistema.

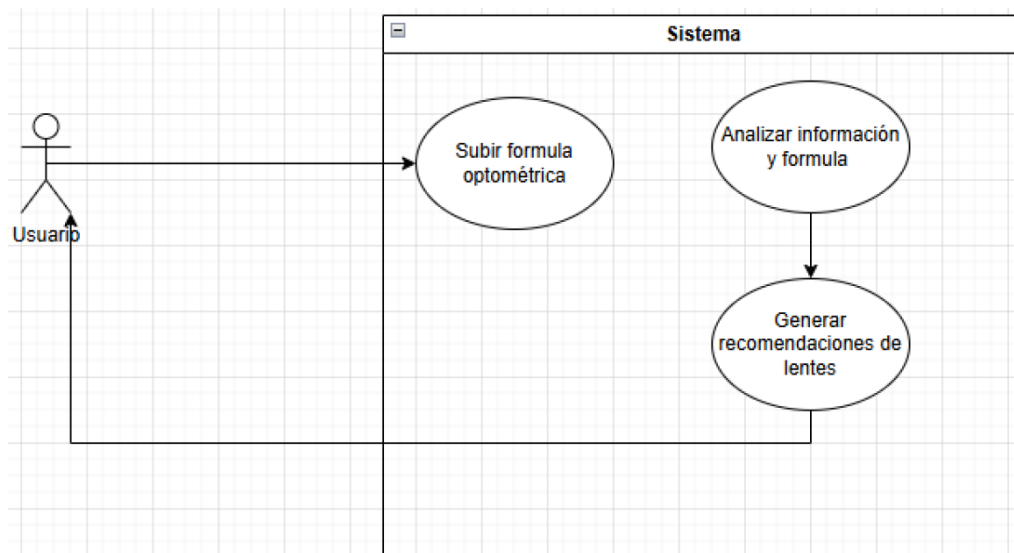


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso

3. Generar recomendación de la montura: lo realiza el sistema y se basa en analizar la información brindada por el usuario para sugerir una montura.

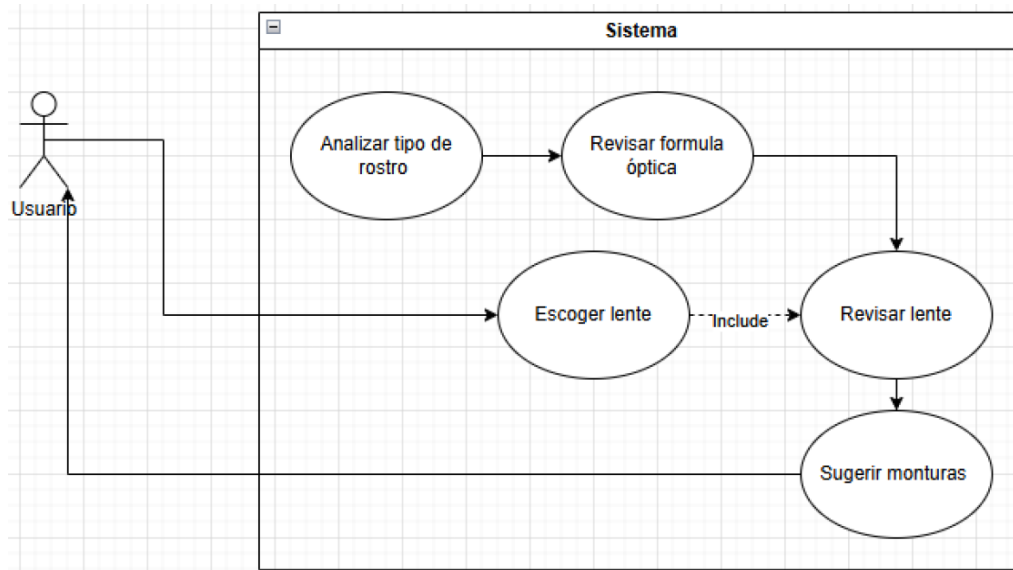


Figura 3: Diagrama de Casos de Uso

4. Actualizar monturas: lo realiza el administrador del sistema y se basa en agregar nuevas monturas y la información que viene con ellas.

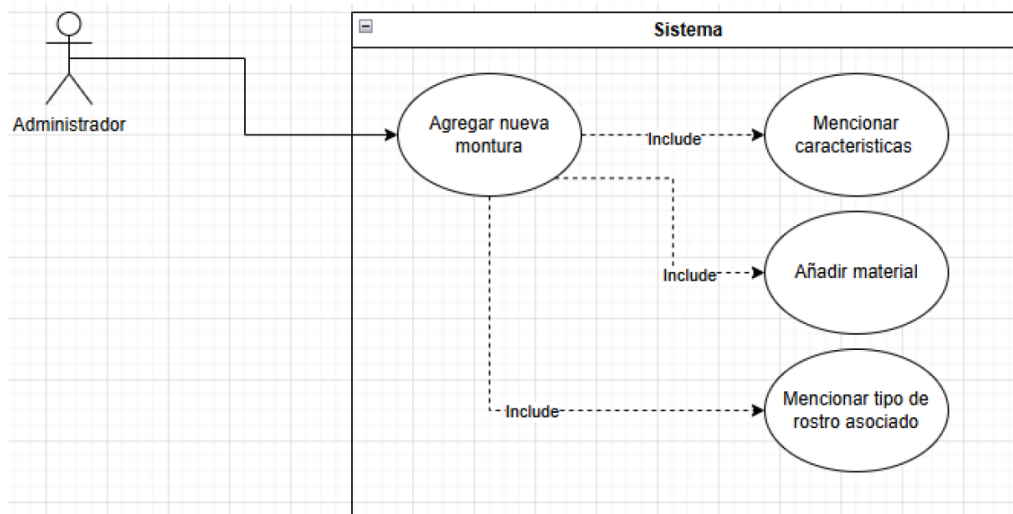


Figura 4: Diagrama de Casos de Uso

5. Garantizar la integridad de la compra: lo realiza el cliente y el sistema, se basa en que el cliente adquiere su montura y sus lentes y el sistema debe garantizar la realización de la transacción o su cancelación si es necesario.

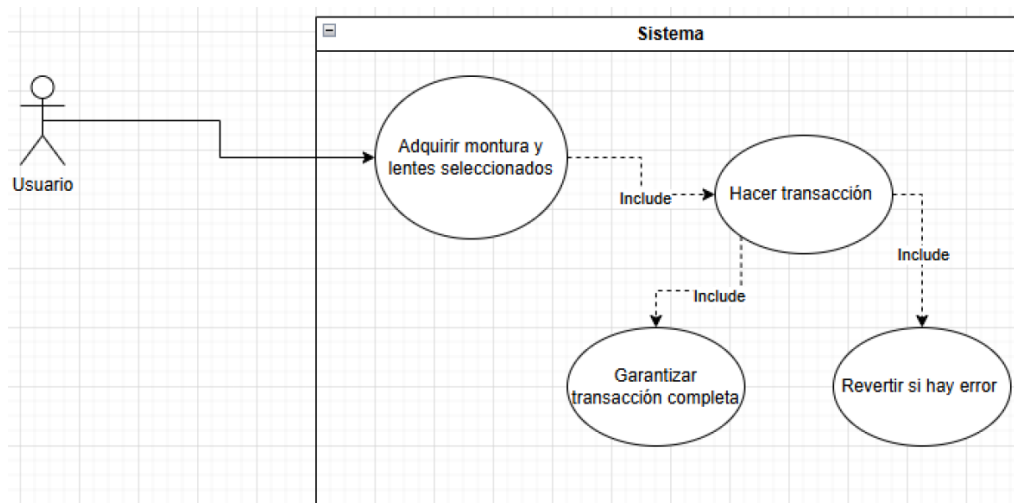


Figura 5: Diagrama de Casos de Uso

3. Diseño de la Base de Datos

3.1. Entidades del Sistema

Las entidades que creamos para la base de datos estan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Entidades identificadas en el sistema

#	Entidad	Llave Primaria	Descripción	Atributos Principales
1	TipoRostro	idTR	Almacena los diferentes tipos de rostro utilizados para generar recomendaciones de monturas.	nombreTR, descripcionTR, imagenReferencia
2	Usuario	idU	Contiene la información personal de los usuarios registrados en el sistema.	nombre, edad, direccion, correoU
3	Montura	idMo	Registra las monturas disponibles para recomendación y venta.	nombreM, colorM, generoM, precioM, stockM, imagenM
4	Transaccion	idTra	Almacena la información de las compras realizadas por los usuarios.	totalTra, fechaTra, estadoPedidoTra, direccionEnvio, metodoPagoTra
5	FormulaOf	idF	Guarda la fórmula óptica cargada por cada usuario para la personalización de lentes.	vigencia, fechaCarga, observacionF, formulaPDF
6	Material	idMa	Contiene los materiales con los que se fabrican las monturas.	nombre
7	Recomendacion	idRecomendacion	Relaciona los tipos de rostro con las monturas recomendadas y su nivel de compatibilidad.	idTipo, idMontura, nivelCompatibilidad
8	Requiere	idRequiere	Representa el detalle de una transacción, incluyendo monturas, lentes y fórmulas asociadas.	idMontura, idFormula, idTransaccion, subtotal, lentesR, cantidadR, precioUnitarioR

4. Diagrama Entidad-Relación

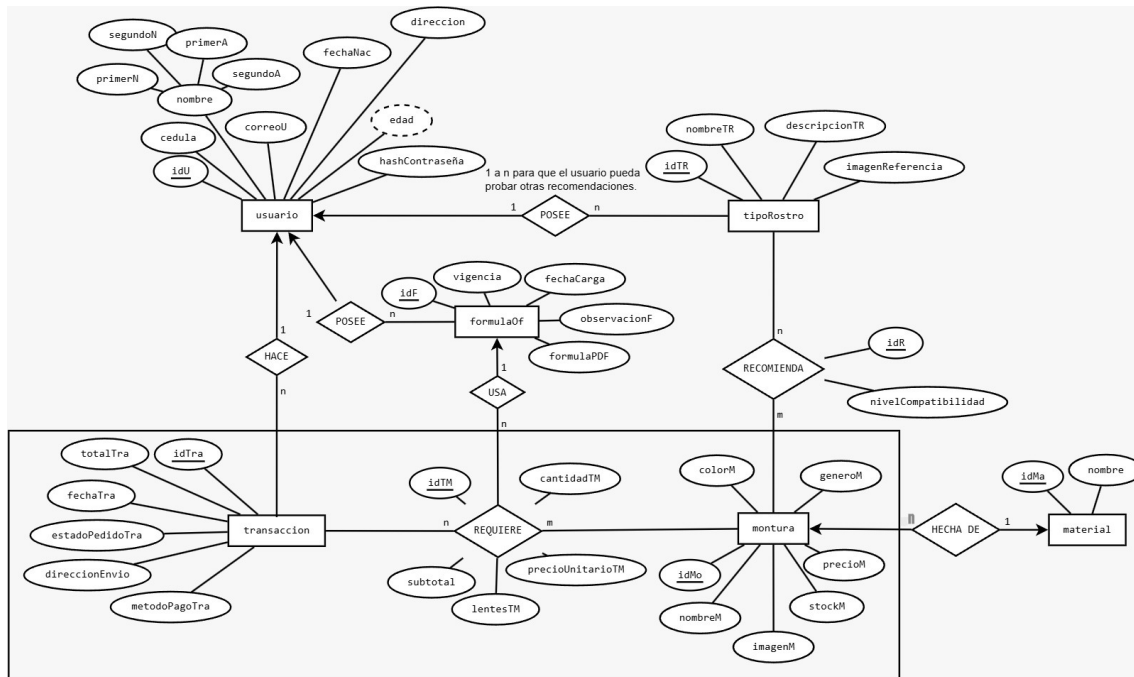


Figura 6: Diagrama Entidad-Relación

5. Diagrama MER

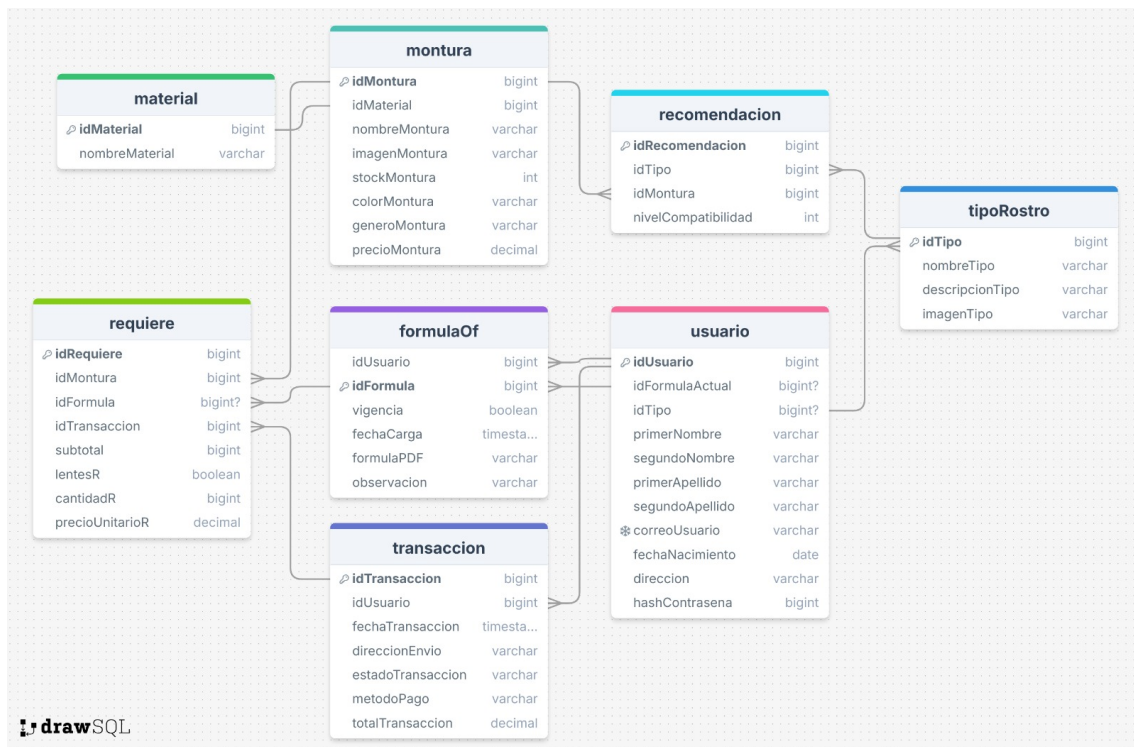


Figura 7: Diagrama MER

6. Explicación del Modelo

6.1. Relaciones entre Entidades

El modelo de datos fue diseñado para soportar el proceso de recomendación y compra de monturas según el tipo de rostro y la fórmula óptica del usuario.

La entidad **Usuario** almacena la información personal de cada cliente registrado en el sistema. Cada usuario puede registrar una o varias fórmulas ópticas, las cuales se almacenan en la entidad **FormulaOf**. Esta relación permite conservar el historial de fórmulas asociadas a un mismo usuario.

La entidad **TipoRostro** contiene los diferentes tipos de rostro definidos por el sistema. Dichos tipos son utilizados para generar recomendaciones de monturas mediante la entidad **Recomendacion**, que actúa como intermediaria entre los tipos de rostro y las monturas disponibles.

La entidad **Montura** almacena la información de los marcos ofrecidos por la óptica, incluyendo características como color, género, precio e inventario. Cada montura está asociada a un material específico registrado en la entidad **Material**.

Las compras realizadas por los usuarios son registradas en la entidad **Transaccion**. Debido a que una transacción puede incluir varias monturas y una misma montura puede aparecer en diferentes compras, se implementó la entidad **Requiere**, la cual almacena el detalle de cada transacción, incluyendo la cantidad adquirida, el precio unitario y la fórmula utilizada para los lentes.

Finalmente, la entidad **Recomendacion** permite relacionar cada tipo de rostro con una o varias monturas, indicando además el nivel de compatibilidad entre ambos elementos.

6.2. Justificación de las Cardinalidades

Las cardinalidades fueron definidas de acuerdo con las necesidades funcionales del sistema y la naturaleza de la información gestionada.

La relación entre **Usuario** y **FormulaOf** es de uno a muchos (1:N), ya que un usuario puede registrar múltiples fórmulas ópticas a lo largo del tiempo, mientras que cada fórmula pertenece a un único usuario.

La relación entre **Material** y **Montura** es de uno a muchos (1:N), debido a que un material puede ser utilizado en múltiples monturas, pero cada montura está fabricada principalmente con un solo material.

La relación entre **TipoRostro** y **Montura** es de muchos a muchos (N:M), ya que un tipo de rostro puede ser compatible con varias monturas y una misma montura puede ser recomendada para distintos tipos de rostro. Esta relación se implementa mediante la entidad asociativa **Recomendacion**.

La relación entre **Transaccion** y **Requiere** es de uno a muchos (1:N), puesto que una transacción puede contener varios productos adquiridos, mientras que cada

registro de detalle pertenece a una única transacción.

La relación entre **Montura** y **Requiere** también es de uno a muchos (1:N), ya que una montura puede formar parte de múltiples compras realizadas por diferentes usuarios.

De igual manera, la relación entre **FormulaOf** y **Requiere** es de uno a muchos (1:N), permitiendo asociar la fórmula óptica utilizada en cada compra de lentes formulados.

6.3. Justificación del Diseño

El diseño propuesto busca garantizar la organización, integridad y escalabilidad de la información manejada por el sistema.

La separación de entidades como **Usuario**, **FormulaOf**, **TipoRostro**, **Montura** y **Material** evita la redundancia de datos y facilita el mantenimiento de la información. Cada entidad representa un concepto específico dentro del dominio del problema, permitiendo una estructura más clara y normalizada.

La entidad **Recomendacion** fue incorporada para modelar la lógica principal del sistema, que consiste en sugerir monturas adecuadas según el tipo de rostro del usuario. Gracias a esta entidad es posible almacenar diferentes niveles de compatibilidad y ampliar los criterios de recomendación en futuras versiones.

Por otra parte, las entidades **Transaccion** y **Requiere** permiten gestionar adecuadamente el proceso de compra. La inclusión de una tabla de detalle evita duplicar información y facilita el registro de múltiples productos dentro de una misma transacción.

En conjunto, el modelo satisface los requerimientos funcionales definidos para el proyecto, permite implementar las recomendaciones personalizadas de monturas y proporciona una base sólida para futuras mejoras del sistema.

7. Repositorio del Proyecto

Con el fin de facilitar la revisión del código fuente, scripts de base de datos y demás artefactos desarrollados durante el proyecto, se pone a disposición el repositorio oficial del proyecto en GitHub:

`https://github.com/Sukedas/OptiLook`

El repositorio contiene los scripts de creación de la base de datos, documentación complementaria y versiones actualizadas del proyecto.